

Группа: ПИиКТ 1.1

К работе допущен _____

Студенты: Абдуллаева София, Исаева
Александра-Ирина, Самсонова
Владислава

Работа выполнена _____

Преподаватель: Сорокина Елена
Константиновна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.07

Изучение движения маятника Максвелла

1. Цель работы.

Определение момента инерции твердого тела на основе законов равноускоренного движения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести измерения максимальной высоты, на которую поднимется маятник после спуска, и времени, которое потребуется для достижения данного положения.
2. Провести расчет момента инерции на основании прямых измерений.
3. Провести теоретический расчёт момента инерции.
4. Сравнить результаты обработки экспериментальных данных и теоретического расчета

3. Объект исследования.

Момент инерции маятника Максвелла

4. Метод экспериментального исследования.

Многократные прямые измерения времени и максимальной высоты маятника Максвелла

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Закон сохранения энергии:

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} \quad (1)$$

Связь линейной и угловой скорости:

$$v = \omega r \quad (2)$$

Связь скорости и высоты, с которой осуществляется спуск:

$$v = \frac{2h}{t} \quad (3)$$

Подставляя (2) и (3) в (1) получаем уравнение момента инерции маятника относительно оси его вращательного движения:

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) \quad (4)$$

где, m – масса маятника, r – радиус оси маятника, h – начальная высота

Закон сохранения энергии после однократного опускания:

$$mgh - mgh_1 = M(\varphi + \varphi_1) \quad (5)$$

где h_1 – высота подъема маятника после однократного опускания, M -момент сил трения, φ и φ_1 – полные углы поворота маятника при спуске и подъеме.

Тогда (1) можно переписать в виде:

$$mgh = M\varphi + \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} \quad (6)$$

Учитывая, что

$$\frac{\varphi}{\varphi + \varphi_1} = \frac{h}{h + h_1} \quad (7)$$

из (5) находим:

$$M\varphi = mgh * \frac{h - h_1}{h + h_1} \quad (8)$$

Подставляя (8) в (6) и используя (2) и (3), получаем более точное выражение для расчета момента инерции по сравнению с формулой (1):

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{h} * \frac{h_1}{h + h_1} - 1 \right) \quad (9)$$

Относительная погрешность значения момента инерции:

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2} \quad (10)$$

где

$$A = \frac{gt^2}{h} * \frac{h_1}{h + h_1} - 1 \quad (11)$$

тогда

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{2\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h_1}{h_1}\right)^2} \quad (12)$$

Момент инерции однородного цилиндра:

$$I = \frac{mR^2}{2} \quad (13)$$

где R – радиус маятника.

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Цифровой счётчик с оптическими воротами	цифровой	0-1,6 с	$\pm 10^{-3} \text{ с}$
2	Линейка	аналоговый	0-35,1 см	$\pm 0,5 \text{ мм}$
3	Штангенциркуль	аналоговый	0-10 см	$\pm 0,05 \text{ мм}$

7. Схема экспериментальной установки

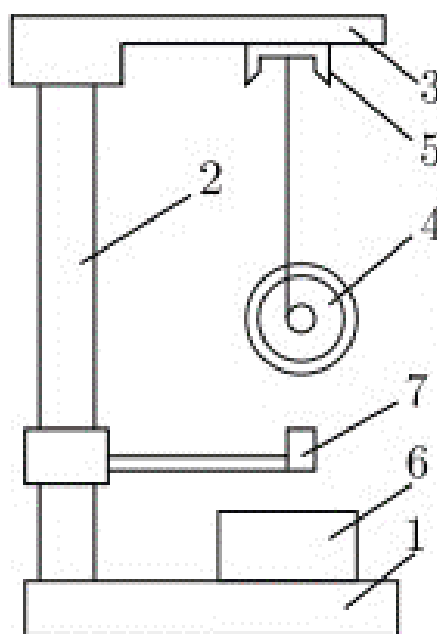


Рис.1: схема лаборатории механики

В состав установки входят:

1. Основание стэнда
2. Опорная колонка
3. Кронштейн
4. Маятник Максвелла
5. Фиксирующий электромагнит
6. Электронный секундомер
7. Фотоэлектрический датчик

Параметры установки:

- Масса маятника $m = (283 \pm 5 \cdot 10^{-2}) \text{ г}$
- Диаметр оси $d = (7,3 \pm 0,1) \text{ мм}$

- Диаметр оси $D = (99,3 \pm 0,1)$ мм

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1: Результаты прямых измерений

№	h, см	h ₁ , см	t, с
1	34	31,4	1,722
2		31,5	1,782
3		31,5	1,775
4		31,5	1,754
5		31,2	1,786

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Рассчитаем момент инерции I по формулам (6) и (11), используя усредненные данные прямых измерений.

$$I_1 = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) = 1,67 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$$

$$I_2 = mr^2 \left(\frac{gt^2}{h} * \frac{h_1}{h + h_1} - 1 \right) = 1,60 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$$

Рассчитаем момент инерции однородного цилиндра по формуле (6):

$$I = \frac{mR^2}{2} = 3,49 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$$

10. Расчёт погрешностей измерений.

Сначала вычислим средние значения и абсолютные погрешности величин

$$t_{cp} = 1,764 \text{ с}$$

Среднеквадратичное отклонение среднего значения (N=5)

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \approx 0,0118 \text{ с}$$

Доверительный интервал

$$\Delta_{\langle t \rangle} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 2,78 * 0,118 \approx 0,0328 \text{ с}$$

Тогда с учётом погрешности у t, равной 0,01с, получим

$$\Delta t = \sqrt{\Delta_{\langle t \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3} * \Delta_{it}\right)^2} \approx 0,0335 \text{ с}$$

Для начальной высоты: $h = 0,34$ м, $\Delta h = 0,001$ м, для высоты подъёма h_1 : $h_{1cp} = 0,3142$ м

Среднеквадратичное отклонение среднего значения (N=5)

$$\sigma_{\langle h_1 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (h_{1i} - \langle h_1 \rangle_N)^2} \approx 0,0006 \text{ м}$$

Доверительный интервал

$$\Delta_{\langle h_1 \rangle} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle h_1 \rangle} = 2,78 * 0,0006 \approx 0,0016 \text{ м}$$

С учётом погрешности у h_1 , равной 0,001 м, получим

$$\Delta h_1 \text{ ср} = \sqrt{\Delta_{\langle h_1 \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3} * \Delta_{h_1}\right)^2} \approx 0,0017 \text{ м}$$

Рассчитаем относительную погрешность величины A по формуле (5):

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{2\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h_1}{h_1}\right)^2} \approx 3,85 \%$$

Проводим аналогичные вычисления для Δr

$$\Delta r \approx 0,0007 \text{ м}$$

Рассчитаем относительную погрешность значения момента инерции по формуле (3):

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2} \approx 39,29 \%$$

11. Окончательные результаты.

В ходе работы были получены следующие величины:

- Экспериментальные значения момента инерции маятника, полученные двумя способами:

$$I_1 = 1,67 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$$

$$I_2 = 1,60 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$$

- Расчетное значение момента инерции маятника:

$$I = 3,49 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$$

- Вычисляем абсолютную погрешность I

$$\Delta I = 3,49 * 10^{-4} * 0,3929 \approx 1,37 * 10^{-4} \text{ кг}$$

Получили доверительный интервал для значения I

$$I = (3,49 \pm 1,37) * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2; \varepsilon = 39,29 \%$$

12. Выводы и анализ результатов работы.

В данной работе была определен момент инерции твердого тела на основе законов равноускоренного движения двумя способами: $I_1 = 1,67 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$,

$$I_2 = 1,60 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$$

Было определено расчетное значение момента инерции маятника: $I = 3,49 * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$

Экспериментальное и расчетное значение отличаются вдвое, что может говорить о низкой точности проделанной работы.

Был получен доверительный интервал для значения I : $I = (3,49 \pm 1,37) * 10^{-4} \text{ кг} * \text{м}^2$;

$$\varepsilon = 39,29 \%$$